

MIS2 Informatique**Devoir d'Analyse des Données****Durée : 2h30****Exercice 1 :**

On a rassemblé les résultats de 15 enfants de 10 ans à 6 sous tests du WISC (scores 0 à 5). Les variables observées sont : **C** (Cubes de Kohs), **P** (Assemblage d'objets), **CM** (Calcul mental), **M** (Mémoire immédiate des chiffres), **U** (Compréhension de phrases), **V** (Vocabulaire). Le protocole observé est le suivant :

WISC	C	P	CM	M	U	V
I1	5	5	4	0	1	1
I2	4	3	3	2	2	1
I3	2	1	2	3	2	2
I4	5	3	5	3	4	3
I5	4	4	3	2	3	2
I6	2	0	1	3	1	1
I7	3	3	4	2	4	4
I8	1	2	1	4	3	3
I9	0	1	0	3	1	0
I10	2	0	1	3	1	0
I11	1	2	1	1	0	1
I12	4	2	4	2	1	2
I13	3	2	3	3	2	3
I14	1	0	0	3	2	2
I15	2	1	1	2	3	2

On traite ces données par une analyse en composantes principales normée. Les principaux résultats de cette ACP sont indiqués ci-dessous :

Corrélations

	C	P	CM	M	U	V
C	1,0000	0,7320	0,9207	- 0,4491	0,3086	0,2735
P	0,7320	1,0000	0,7510	- 0,6143	0,2814	0,2850
CM	0,9207	0,7510	1,0000	- 0,3685	0,4077	0,4869
M	- 0,4491	- 0,6143	- 0,3685	1,0000	0,3032	0,2023
U	0,3086	0,2814	0,4077	0,3032	1,0000	0,7819
V	0,2735	0,2850	0,4869	0,2023	0,7819	1,0000

Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

	Val. propr	% Total variance	Cumul Val. propr	Cumul %
1	3,2581	54,3020	3,2581	54,3020
2	1,8372	30,6194	5,0953	84,9214
3	0,4430	7,3831	5,5383	92,3044
4	0,2538	4,2292	5,7920	96,5337
5	0,1679	2,7990	5,9600	99,3327
6	0,0400	0,6673	6,0000	100,0000

Scores, contributions et qualités de représentation des individus

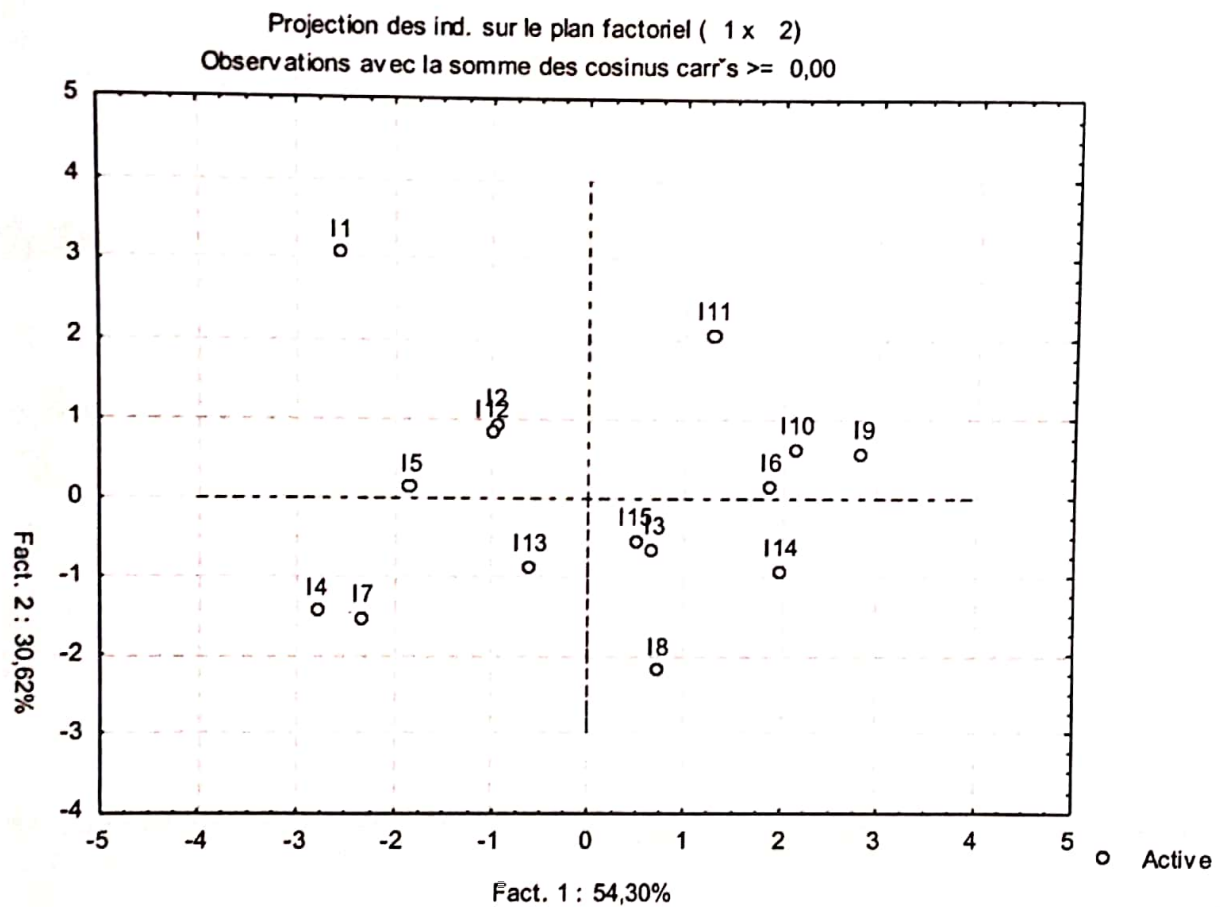
	Score Fact. 1	Score Fact. 2	Contribution Fact.1	Contribution Fact.2	Cos ² Fact.1	Cos ² Fact. 1&2
I1	- 2,5616	3,0568	13,43	33,91	0,4078	0,5807
I2	- 0,9661	0,9370	1,91	3,19	0,3907	0,3676
I3	0,6765	- 0,6624	0,94	1,59	0,4446	0,4263
I4	- 2,7969	- 1,4636	16,01	7,77	0,7160	0,1961
I5	- 1,8423	0,1211	6,95	0,05	0,8142	0,0035
I6	1,8891	0,1350	7,30	0,07	0,8426	0,0043
I7	- 2,3396	- 1,5487	11,20	8,70	0,6028	0,2641
I8	0,7275	- 2,2054	1,08	17,65	0,0816	0,7499
I9	2,8400	0,5423	16,50	1,07	0,8745	0,0319
I10	2,1733	0,6117	9,66	1,36	0,7433	0,0589
I11	1,2940	2,0373	3,43	15,06	0,2256	0,5592
I12	- 0,9947	0,8181	2,02	2,43	0,3120	0,2110
I13	- 0,6099	- 0,8730	0,76	2,77	0,1949	0,3994
I14	2,0150	- 0,9470	8,31	3,25	0,7548	0,1667
I15	0,4957	- 0,5591	0,50	1,13	0,1151	0,1464

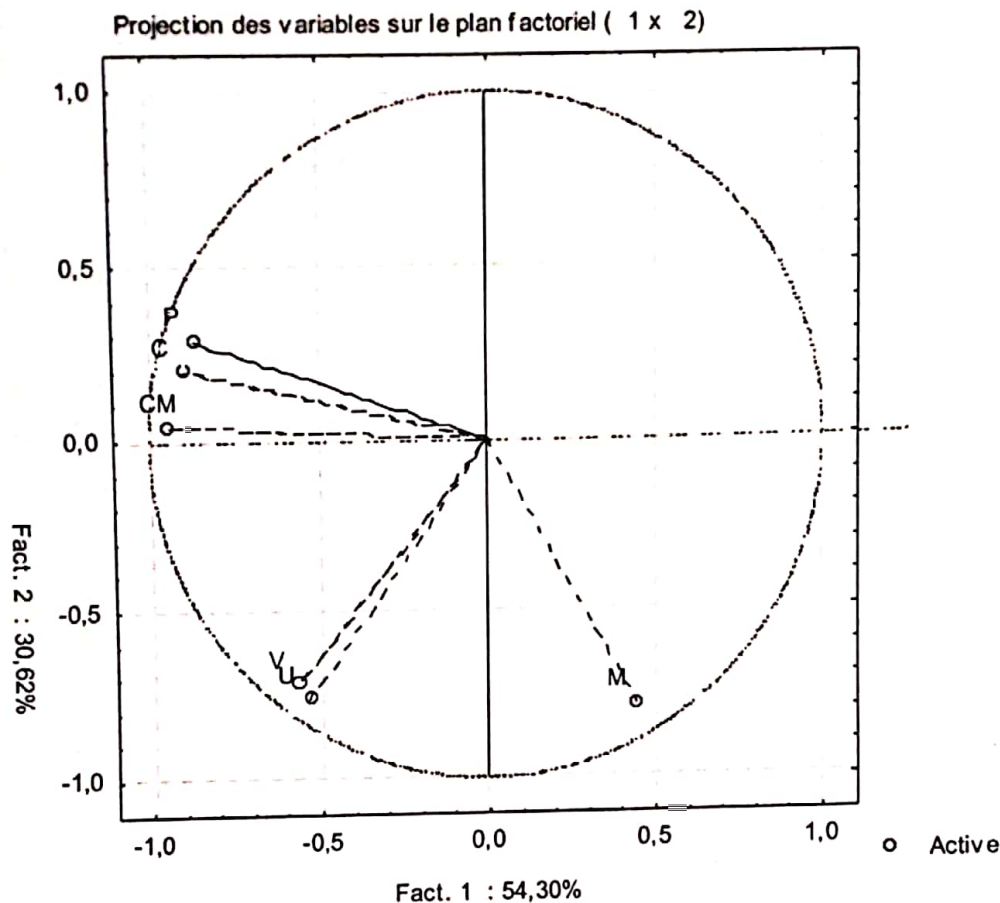
Saturations, contributions et qualités de représentation des variables

	Saturation Fact. 1	Saturation Fact. 2	Contribution Fact.1	Contribution Fact.2	Cos ² Fact.1	Cos ² Fact.2
C	-0,8970	0,2018	0,25	0,02	0,8046	0,8453
P	-0,8652	0,2883	0,23	0,05	0,7485	0,8316
CM	-0,9458	0,0390	0,27	0,00	0,8945	0,8960
M	0,4449	-0,7861	0,06	0,34	0,1980	0,8160

U	-0,5382	-0,7627	0,09	0,32	0,2897	0,8714
V	-0,5683	-0,7156	0,10	0,28	0,3229	0,8350

Représentation des individus dans le premier plan factoriel





1) Etude du tableau des valeurs propres

a) A quoi correspond la somme des valeurs propres ?

b) On choisit de n'étudier que les deux premières composantes principales. Justifier ce choix en analysant le tableau des valeurs propres.

2) Etude du tableau des corrélations

a) Quels sont les subtests les plus fortement corrélés entre eux ?

b) Comment s'organisent les signes "+" et les signes "-" dans le tableau des coefficients de corrélation. Commenter.

3) Etude des qualités de représentation dans le premier plan principal

Quel est l'individu le moins bien représenté par le premier plan principal ? Quel est l'individu le mieux représenté ?

4) Etude du nuage des individus.

a) Quels sont les individus dont la contribution à la formation de la première composante principale est supérieure à la moyenne ? Pour chacun d'eux, préciser le signe de la coordonnée correspondante. Caractériser cet axe en termes d'opposition entre individus.

b) Même question pour la deuxième composante principale.

5) Etude du nuage des variables

a) La représentation graphique des variables montre qu'elles sont toutes très bien représentées dans le plan (CP1, CP2). Justifier cette affirmation.

b) Quelles sont les variables qui sont corrélées positivement avec le premier facteur principal ? Quelles sont celles qui sont corrélées négativement ? Comment peut-on caractériser cet axe par rapport aux variables de départ ?

c) Quelles sont les variables qui ont joué un rôle dominant dans la formation du deuxième axe.

Exercice 2 :

Une femme rend visite chaque jour à l'une de ses trois meilleures amies.

Chaque jour elle choisit d'aller voir l'une des deux amies qu'elle n'a pas vue la veille avec probabilité $1/2$. Le premier jour, ($n = 0$), elle choisit l'une des trois amies avec probabilités $1/4$, $1/4$, $1/2$ respectivement. On note X_n la v.a. égale à 1, 2 ou 3 selon l'amie qu'elle visite (on choisit les trois numéros arbitrairement) le jour n .

1. Donner la matrice de transition de cette chaîne de Markov.

2. Déterminer le graphe de la chaîne.

3. La chaîne est-elle irréductible ? Justifier.

4. La chaîne est-elle régulière ? Justifier.

5. Étudier la périodicité des états de la chaîne. La chaîne admet-elle une loi stationnaire ? si oui, la déterminer.

6. Calculer $P(X_n = i | X_0 = i)$; $i = 1, 2, 3$